CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation de degré 4 et cos(π/5)

Énoncé

On considère $(E) : (z+i)^5 = (z-i)^5$.

1. Résoudre (E) en développant.
2. Résoudre (E) avec les racines cinquièmes de l'unité.
3. En déduire $\cot^2 \frac{\pi}{5}$, puis $\cos \frac{\pi}{5}$ et $\sin \frac{\pi}{5}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $z = i$ n'est pas solution.

Ce qu'on te demande. Résoudre de deux façons et comparer.

Corrigé

1. Équation bicarrée

Binôme de Newton : $(z \pm i)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} z^{5-k} (\pm i)^k$. Dans la différence $(z+i)^5 - (z-i)^5$, les termes avec k pair s'annulent, et ceux avec k impair doublent :

$$(z+i)^5 - (z-i)^5 = 2\left(\binom{5}{1} z^4 i + \binom{5}{3} z^2 i^3 + \binom{5}{5} i^5\right) = 2i(5z^4 - 10z^2 + 1),$$

car $i^3 = -i$ et $i^5 = i$. Donc $(E) \iff 5z^4 - 10z^2 + 1 = 0$.

Équation bicarrée : on pose $u = z^2$, $5u^2 - 10u + 1 = 0$. Discriminant $\Delta = 100 - 20 = 80$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$, donc

$$u = \frac{10 \pm 4\sqrt{5}}{10} = 1 \pm \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Comme $\frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0{,}89 < 1$, les deux valeurs sont positives. Donc $z = \pm\sqrt{1 \pm \frac{2}{\sqrt{5}}}$: quatre solutions réelles.

2. Avec les racines de l'unité

$z = i$ n'est pas solution (sinon $(2i)^5 = 0$). Pour $z \neq i$, on divise par $(z-i)^5$: $(E) \iff \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^5 = 1$, c'est-à-dire $\frac{z+i}{z-i} = \omega$ avec $\omega = e^{2ik\pi/5}$ racine cinquième de l'unité. $\omega = 1$ est exclu (il donnerait $z + i = z - i$).

On résout en z : $z + i = \omega z - \omega i$, d'où $z(\omega - 1) = i(\omega + 1)$, $z = i\frac{\omega+1}{\omega-1}$. Angle moitié avec $\omega = e^{2i\alpha}$, $\alpha = \frac{k\pi}{5}$: $\omega + 1 = 2\cos\alpha\, e^{i\alpha}$ et $\omega - 1 = 2i\sin\alpha\, e^{i\alpha}$, donc

$$< spandata - k = "cot" > z = i \cdot \frac{2\cos\alpha}{2i\sin\alpha} = \cot\frac{k\pi}{5} < /span >, \qquad k \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

3. Identifier

$\cot^2\frac{\pi}{5} = 1 + \frac{2}{\sqrt{5}}$. Puis $\sin^2\frac{\pi}{5} = \frac{1}{1+\cot^2} = \frac{5-\sqrt{5}}{8}$ et $\cos^2\frac{\pi}{5} = \frac{3+\sqrt{5}}{8}$:

$$\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \qquad \sin\frac{\pi}{5} = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}.$$

(On vérifie $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{8}$; $\cos\frac{\pi}{5}$ est la moitié du nombre d'or.)

Le piège

Inclure $\omega = 1$: il donnerait $z + i = z - i$, impossible.

La méthode

Équation $(z + a)^n = (z - a)^n$: passer au quotient et utiliser les racines n-ièmes de l'unité.

Rappels de cours utilisés

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

  $$1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}) = -2i\sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$

  Donc $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.

- **Racines n-ièmes de l'unité.**

  $$z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n},\ k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

  Il y en a exactement n, régulièrement réparties sur le cercle unité.